

Quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác

Đầu vào: Video bài giảng
Định dạng MP4; thời lượng 15-60 phút

Bước 1: Phiên âm lời thoại

- Tách âm thanh khỏi video bằng ffmpeg (chuẩn hóa WAV 16 kHz mono)
- Nhận dạng bằng **Faster-Whisper Small** (244 triệu tham số, chạy tại chỗ CPU/GPU)
- Kết quả kèm mốc thời gian

Dữ liệu trung gian 1:

Bản chép lời thô (~150 câu)
kèm mốc bắt đầu - kết thúc

Bước 2: Phân đoạn nội dung

Mô hình ngôn ngữ: **Gemini 3.1 Flash-Lite**

- API đám mây tốc độ cao, độ trễ thấp
- Phân tích ngữ nghĩa để chia nhỏ video

Dữ liệu trung gian 2:

Danh sách phân đoạn nội dung
kèm tóm tắt kiến thức từng đoạn

Bước 3: Sinh hoạt động tương tác

Mô hình ngôn ngữ: **Gemini 3.1 Flash-Lite**

- Tự động sinh câu hỏi theo nội dung từng đoạn
- Ép cấu hình đầu ra dạng JSON hợp lệ

Dữ liệu trung gian 3:

Danh sách 10-15 hoạt động nhấp
(Trắc nghiệm, Điền khuyết, Nghe)

Giảng viên rà soát & Biên tập

Biên tập ranh giới đoạn, chỉnh sửa đáp án, thêm câu hỏi thủ công

Đầu ra: Bài học tương tác xuất bản

Đưa vào giảng dạy, học viên xem video và trả lời tương tác